## 2. Elemző feladat

Laboratóriumban a következő gázokat állítjuk elő: szén-dioxid, kén-dioxid, ammónia, etén.

**a) Írja fel a gázok laboratóriumi előállításának reakcióegyenleteit!**

**b) Jellemezze a gázok fizikai tulajdonságait: szín, szag, levegőhöz viszonyított sűrűség!**

**c) Az alábbiakban néhány kimutatási eljárást sorolunk fel. A megfelelő eljárás mellé tüntesse fel a fentiek közül annak a gáznak a nevét vagy képletét, amely az adott módszerrel kimutatható! (Mind a négy gáz csak egyszer szerepelhet!)**

| Módszer | Gáz |
|---|---|
| **Lugol-oldat (kálium-jodidos jódoldat) elszíntelenítése** | |
| **Fenolftaleines vízbe vezetve ciklámen színű lesz az oldat** | |
| **Meszes vízbe vezetve az oldat megzavarosodik** | |
| **Brómos víz elszíntelenítése** | |

| 13 pont | | |
|---|---|---|

## 3. Táblázatos feladat

***A táblázat üresen hagyott celláiba olvashatóan írja be az összehasonlítás szempontjaira adott válaszait!***

| | **Kénsav** | **Foszforsav** | **Hangyasav** |
|---|---|---|---|
| **Képlete** | **1.** | **2.** | **3** |
| **Molekulájának szerkezeti képlete (a nemkötő elektronpárok feltüntetésével)** | **4.** | **5.** | **6.** |
| **A molekulák központi atomjának oxidációs száma** | **7.** | **8.** | **9.** |
| **Egy tetszőleges, vízben oldható sójának képlete és neve** | **10.**<br>**11.** | **12.**<br>**13.** | **14.**<br>**15.** |
| **A választott só vizes oldatának kémhatása** | **16.** | **17.** | **18.** |

| 13 pont | | |
|---|---|---|